Nama : Anggun Agustina
NIM : 13040124120003

Ringkasan Materi dan Insight dari Kegiatan UGC "Transforming Libraries through Information Technology"

Kegiatan : UNDIP Global Classroom, 3 November 2026
Pemateri : Intan Yusrina Zairon

Pemaparan dibuka dengan pesan bahwa transformasi digital lebih dari sekadar teknologi. Transformasi berarti merancang ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan kemampuan digital, dan teknologi sendiri tidak menciptakan perubahan. Perubahan yang bermakna baru terjadi ketika teknologi memperbaiki cara orang mengakses dan memakai pengetahuan. Bagi saya sudut pandang ini mengubah cara melihat transformasi perpustakaan, karena ukuran keberhasilannya bukan pada banyaknya alat yang dimiliki, melainkan pada seberapa mudah dan bermakna layanan dirasakan penggunanya.

Pemateri kemudian menjelaskan bahwa perpustakaan berkembang melalui empat tahap konseptual: tradisional (buku fisik dan layanan manual), otomasi (katalog digital dan sirkulasi), digital (sumber daya daring dan akses jarak jauh), hingga *smart* (layanan terhubung, adaptif, dan cerdas). Menariknya keempat model ini dapat hidup berdampingan dalam satu institusi. Dorongan perubahannya datang dari lima hal: ekspektasi pengguna yang berubah, banjir informasi, pembelajaran digital, teknologi baru, dan kebutuhan inklusivitas. Pertanyaan diskusi di awal, yaitu mengapa mahasiswa masih membutuhkan perpustakaan jika bisa mencari di Google atau bertanya pada AI, membuat saya menyimpulkan bahwa nilai perpustakaan terletak pada hal yang sulit digantikan mesin, yaitu kurasi, kepercayaan terhadap sumber, dan pendampingan.

Perpustakaan pintar didefinisikan sebagai lingkungan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna, dengan ciri terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Yang saya pahami, perpustakaan pintar bukan pengganti perpustakaan digital, melainkan dibangun di atas fondasinya. Perpustakaan digital berfokus pada akses melalui pencarian dan penelusuran, sedangkan perpustakaan pintar berfokus pada layanan cerdas dengan penemuan yang peka konteks serta interaksi yang adaptif. Ekosistemnya berpusat pada pengguna, dikelilingi layanan, teknologi, data, dan tata kelola. Pengalaman pengguna pun bergeser dari alur sederhana (mencari, menemukan, mengakses) menjadi alur berkelanjutan: kebutuhan

pengguna, penemuan kontekstual, rekomendasi relevan, interaksi yang mudah diakses, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan.

Pemahaman ini semakin jelas saat membahas enam teknologi pendorong: AI, analitik data, IoT, komputasi awan, teknologi seluler, dan AR/VR/MR. Pada AI, pencarian bergeser dari kata kunci yang kaku, seperti “digital literacy” AND “higher education” menjadi percakapan alami, ketika mahasiswa cukup menyampaikan kebutuhannya lalu sistem menafsirkan dan menyarankan sumber yang relevan. Asisten AI dapat melayani pertanyaan dasar 24/7, membantu navigasi layanan, dan merujuk ke pustakawan bila pertanyaannya kompleks. Pemateri menegaskan bahwa AI harus melengkapi pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesional, dengan contoh ANTswers AI di UC Irvine Libraries. Konsep seperti pemrosesan bahasa alami, pencarian semantik, *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), atribusi sumber, dan verifikasi manusia menyadarkan saya bahwa pustakawan perlu memahami cara kerja AI agar hasilnya tetap dapat dipercaya.

Pada sisi data, big data dan learning analytics dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan sumber daya, topik yang sering dicari, pola layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan pengembangan koleksi. Misalnya, jika area belajar tertentu selalu penuh, analitik dapat membantu perencanaan ruang. Namun pemateri mengingatkan agar pelacakan riwayat bacaan individu dihindari. Dari sini saya belajar bahwa tata kelola yang mencakup privasi, keamanan, aksesibilitas, dan AI yang bertanggung jawab sama pentingnya dengan teknologinya. Sementara itu, IoT hadir lewat sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, inventarisasi otomatis, serta pengelolaan pencahayaan dan energi untuk efisiensi dan kenyamanan. Teknologi XR menunjukkan sisi lain: AR menampilkan informasi digital di atas lingkungan fisik, VR menciptakan lingkungan simulasi penuh, dan MR memadukan keduanya, sehingga memungkinkan tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, dan navigasi berbantuan AR.

Hal yang paling berkesan bagi saya adalah pesan penutup tentang pemilihan teknologi: mulailah dari masalah, bukan dari tren. Jika mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik, solusinya asisten penemuan berbasis AI. Jika navigasi membingungkan, yang dibenahi adalah UX pencarian. Jika ada hambatan bahasa, solusinya antarmuka multibahasa. Pendekatan ini mencegah pemborosan investasi pada teknologi yang tidak dibutuhkan, dengan prinsip memilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai yang terukur. Secara keseluruhan, saya menyimpulkan bahwa tujuan akhir transformasi perpustakaan bukan membuatnya lebih teknologis, melainkan membuat pengetahuan lebih

mudah ditemukan, bermanfaat, dan bermakna bagi penggunanya, dengan pengguna selalu menjadi pusat ekosistem.